Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — Tocant pressupostos gegants: operacions i interpretació

Operar amb notació científica sobre xifres reals i valorar si l'ordre de magnitud del resultat té sentit.

1.1 Idea clau

Ja sabem escriure xifres grans en notació científica. Avui les fem servir per **operar**: multiplicar i dividir pressupostos i poblacions, i sobretot **interpretar** si el resultat té sentit a la vida real.

Operar en notació científica:

- **Multiplicar**: es multipliquen les mantisses i se **sumen** els exponents. $(a \times 10^m) \cdot (b \times 10^n) = (a \cdot b) \times 10^{m+n}$.
- **Dividir**: es divideixen les mantisses i es **resten** els exponents. $\dfrac{a \times 10^m}{b \times 10^n} = \dfrac{a}{b} \times 10^{m-n}$.
- Si la mantissa del resultat se'n surt de $[1, 10)$, es **reajusta**.

Pregunta clau sempre: «aquest resultat *té sentit* a la vida real?». L'ordre de magnitud (l'exponent) ens ho diu de seguida.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — euros per persona

Repartim el pressupost $3,326 \times 10^9$ € entre $1,95 \times 10^6$ persones en risc. Dividim mantisses i restem exponents:

$$\frac{3,326 \times 10^9}{1,95 \times 10^6} = \frac{3,326}{1,95} \times 10^{9-6} \approx 1,71 \times 10^3 \text{ €}.$$

És a dir, uns 1.710 € per persona. **Té sentit?** Sí: és una xifra de l'ordre dels milers d'euros, raonable per a un ajut anual.

Exemple 1.2 — una multiplicació

Si una ajuda mensual de 4×10^2 € (és a dir 400 €) es paga a 5×10^4 persones, el cost total mensual és:

$$(4 \times 10^2) \cdot (5 \times 10^4) = (4 \cdot 5) \times 10^{2+4} = 20 \times 10^6 = 2 \times 10^7 \text{ €}.$$

(Hem reajustat 20×10^6 a 2×10^7.) Són 20.000.000 €, és a dir 20 milions: un ordre de magnitud creïble per a un programa d'aquesta mida.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — dividir dues xifres grans

Una partida de $1,8 \times 10^8$ € es reparteix entre 3×10^5 beneficiaris. Quants euros toquen per persona?

Solució. Dividim mantisses i restem exponents:

$$\frac{1,8 \times 10^8}{3 \times 10^5} = \frac{1,8}{3} \times 10^{8-5} = 0,6 \times 10^3.$$

Reajustem ($0,6 \times 10^3 = 6 \times 10^2$): 600 € per persona.

Resposta: $6 \times 10^2 = 600$ € per persona.

Exercici resolt 1.2 — valorar l'ordre de magnitud

Algú calcula que, repartint un pressupost de 3×10^9 € entre 2×10^6 persones, toquen $1,5 \times 10^6$ € per persona. És plausible? Troba l'error.

Solució. Fem la divisió correctament: $\frac{3 \times 10^9}{2 \times 10^6} = 1,5 \times 10^3$, és a dir 1.500 € per persona. El resultat d'aquella persona, $1,5 \times 10^6$ (1.500.000 € per persona!), és **absurd**: ningú no rep un milió i mig. L'error està en l'**exponent**: va restar malament ($9 - 6 = 3$, no 6).

Resposta: No és plausible; el correcte és $1,5 \times 10^3 = 1.500$ € per persona.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Multiplica (i reajusta si cal):
a) $(2 \times 10^3) \cdot (3 \times 10^4)$
b) $(5 \times 10^2) \cdot (6 \times 10^5)$

1.2 Divideix (i reajusta si cal):
a) $\frac{8 \times 10^7}{4 \times 10^3}$
b) $\frac{2,4 \times 10^6}{6 \times 10^2}$

1.3 Un pressupost de $3,326 \times 10^9$ € es reparteix entre $1,95 \times 10^6$ persones. Calcula els euros per persona (com a l'exemple) i digues si l'ordre de magnitud té sentit.

1.4 Una ajuda de 300 € mensuals es paga a 2×10^4 famílies. Escriu 300 en notació científica, calcula el cost mensual total i expressa'l en notació científica.

1.5 (Ampliació) Compara dues partides: una de 4×10^8 € per a 5×10^5 persones i una altra de 9×10^8 € per a $1,5 \times 10^6$ persones. Quina dona més euros per persona?

1.6 (Sentit del resultat) En repartir un pressupost municipal entre els habitants, surten 45 € per habitant. Si en repartir el pressupost de tot un país (molt més gran) entre molta més gent surten 1 200 € per habitant, és coherent que la xifra per habitant sigui més gran? Comenta-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 (a) 6×10^7; (b) $30 \times 10^7 = 3 \times 10^8$.

1.2 (a) 2×10^4; (b) $0,4 \times 10^4 = 4 \times 10^3$.

1.3 $\dfrac{3,326}{1,95} \times 10^3 \approx 1,71 \times 10^3\,€ \approx 1.710\,€$ per persona. Sí, té sentit (ordre dels milers d'euros).

1.4 $300 = 3 \times 10^2$; cost $= (3 \times 10^2) \cdot (2 \times 10^4) = 6 \times 10^6\,€$ (6 milions).

1.5 Primera: $\dfrac{4 \times 10^8}{5 \times 10^5} = 0,8 \times 10^3 = 800\,€$/persona. Segona: $\dfrac{9 \times 10^8}{1,5 \times 10^6} = 6 \times 10^2 = 600\,€$/persona. La **primera** dona més per persona ($800 > 600$).

1.6 No és automàtic que un pressupost més gran doni més per habitant: depèn de la *relació* entre pressupost i població. Aquí, 1 200 € per habitant pot ser coherent si el pressupost creix més de pressa que la població; cal mirar la divisió, no només la mida del pressupost.